

Control Predictivo Basado en Modelo para la Regulación de la Humedad del Suelo en un Cultivo de Papa

Andrés A. Miguel P.

Facultad de Ingeniería Universidad Distrital

Resumen—Este trabajo presenta el diseño e implementación de un controlador predictivo basado en modelo (Model Predictive Control, MPC) para la regulación de la humedad del suelo en la zona radicular de un cultivo de papa. Se emplea un modelo dinámico simplificado basado en el balance hídrico del suelo, el cual incluye como perturbaciones externas la evapotranspiración del cultivo y la precipitación, así como un término de drenaje profundo dependiente de la humedad. El controlador se formula como un problema de optimización no lineal con restricciones físicas y operativas, resolviéndose mediante herramientas de optimización numérica. Los resultados de simulación demuestran que el MPC es capaz de mantener la humedad del suelo cercana a un valor de referencia, ajustando de forma anticipativa el riego ante variaciones climáticas y evitando estados de sobrehumectación.

Index Terms—Control predictivo, balance hídrico, riego automático, evapotranspiración, CasADi.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente del agua en la agricultura es un problema de gran relevancia debido a la creciente escasez de recursos hídricos y a la necesidad de maximizar la productividad de los cultivos. En particular, el control de la humedad del suelo en la zona radicular es fundamental para asegurar un desarrollo adecuado del cultivo y evitar tanto el estrés hídrico como las pérdidas por drenaje profundo.

Los sistemas tradicionales de riego suelen basarse en estrategias heurísticas o temporales que no consideran explícitamente la dinámica del suelo ni la influencia de perturbaciones climáticas. En este contexto, el Control Predictivo Basado en Modelo (MPC) surge como una alternativa atractiva, ya que permite incorporar modelos dinámicos, restricciones físicas y pronósticos de perturbaciones en el diseño del controlador.

En este trabajo se propone un esquema de MPC para regular la humedad del suelo de un cultivo de papa, partiendo de un modelo físico simplificado del balance hídrico. El estudio se desarrolla de manera progresiva, introduciendo gradualmente mayor realismo al modelo con el fin de validar la estabilidad y el desempeño del controlador.

II. MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA

II-A. Balance hídrico del suelo

El sistema se modela mediante una ecuación de balance hídrico en la zona radicular, donde la variable de estado es la humedad volumétrica del suelo θ . La dinámica continua puede expresarse como:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{Z_r} (I(t) + P(t) - ET_c(t, \theta) - D(\theta)) \quad (1)$$

Para su implementación en el controlador predictivo, la ecuación diferencial se discretiza mediante el método de Euler explícito con un paso de tiempo diario.

Se recomienda incluir una figura esquemática del sistema que ilustre las entradas (riego y precipitación), las salidas (evapotranspiración y drenaje) y la variable de estado.

II-B. Evapotranspiración del cultivo

La evapotranspiración del cultivo se modela como una señal variable en el tiempo, modulada por un coeficiente de estrés hídrico dependiente de la humedad del suelo:

$$ET_c(t, \theta) = ET_{c,pot}(t) \cdot K_s(\theta) \quad (2)$$

Esta formulación introduce una no linealidad adicional al sistema, permitiendo representar de forma más realista la reducción de la evapotranspiración cuando el suelo presenta déficit hídrico.

II-C. Drenaje profundo

El drenaje profundo se modela como una función no lineal de la humedad del suelo, activándose únicamente cuando esta supera la humedad a capacidad de campo. Este término no se considera como variable de control ni de estado, sino como parte intrínseca de la dinámica del sistema.

Las curvas de drenaje pueden incluirse en una figura para ilustrar su comportamiento no lineal.

III. CONTROL PREDICTIVO BASADO EN MODELO

III-A. Variables de estado y control

El MPC se formula considerando como variable de estado la humedad del suelo $\theta(k)$ y como entrada de control el riego aplicado $I(k)$.

III-B. Función de costo

La función objetivo penaliza tanto la desviación de la humedad respecto a un valor de referencia como el uso excesivo de riego:

$$J = \sum_{k=1}^N (\theta(k) - \theta_{ref})^2 + \lambda I(k)^2 \quad (3)$$

III-C. Restricciones

El problema de optimización incluye restricciones físicas para la humedad del suelo y límites operativos para el riego, garantizando la viabilidad práctica del controlador.

III-D. Implementación numérica

El controlador se implementa en MATLAB utilizando la librería CasADi para la formulación y resolución del problema de optimización no lineal en un esquema de horizonte recedente. Solo fragmentos representativos del algoritmo son incluidos en el cuerpo del artículo, mientras que el código completo se presenta como material suplementario.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Las simulaciones se desarrollaron de manera progresiva con el fin de evaluar el desempeño del controlador predictivo bajo distintos niveles de complejidad del modelo dinámico. En cada etapa se introdujo un nuevo elemento al sistema, permitiendo analizar de forma aislada su impacto sobre la dinámica de la humedad del suelo y la respuesta del MPC.

IV-A. Modelo base sin perturbaciones

En una primera etapa se simuló el sistema considerando un modelo dinámico simplificado, en el cual únicamente intervienen la humedad del suelo como variable de estado y el riego como variable de control. En este escenario inicial se asumió una evapotranspiración constante, ausencia de precipitación y drenaje fijo.

El objetivo principal de esta simulación fue validar la correcta formulación del modelo discreto y del problema de optimización asociado al MPC. Los resultados muestran que el controlador es capaz de regular la humedad del suelo desde una condición inicial hasta el valor de referencia, aplicando una señal de riego suave y estable.

(Gráfica: evolución de la humedad del suelo y señal de riego en el modelo base)

IV-B. Inclusión de la precipitación como perturbación externa

Una vez validado el funcionamiento del controlador en condiciones ideales, se introdujo la precipitación como una perturbación externa conocida. La precipitación no se optimiza, sino que se incorpora al modelo como una señal exógena que afecta directamente el balance hídrico del suelo.

Los resultados indican que, ante la ocurrencia de eventos de lluvia, el MPC reduce o anula el riego aplicado, evitando incrementos innecesarios en la humedad del suelo. Este comportamiento confirma que el controlador es capaz de anticipar perturbaciones externas dentro del horizonte de predicción.

(Gráfica: comparación de la señal de riego con y sin precipitación)

IV-C. Evapotranspiración variable en el tiempo

Posteriormente, se eliminó la hipótesis de evapotranspiración constante y se modeló la evapotranspiración del cultivo como una señal variable en el tiempo, representando fluctuaciones climáticas diarias. En esta etapa, la evapotranspiración no depende aún de la humedad del suelo.

Las simulaciones muestran que el MPC ajusta dinámicamente el riego en función de la demanda hídrica del cultivo, incrementándolo en periodos de alta evapotranspiración y reduciéndolo cuando la demanda disminuye, manteniendo la humedad del suelo cercana al valor de referencia.

(Gráfica: evapotranspiración variable y respuesta del riego)

IV-D. Evapotranspiración dependiente de la humedad del suelo

En una etapa posterior se incorporó la dependencia de la evapotranspiración con la humedad del suelo mediante un coeficiente de estrés hídrico. Este coeficiente reduce la evapotranspiración cuando la humedad del suelo es baja, introduciendo una no linealidad adicional en el modelo.

Los resultados muestran que el controlador conserva su capacidad de regulación a pesar de la mayor complejidad del sistema. Además, la dinámica obtenida es físicamente más realista, reflejando adecuadamente los efectos del estrés hídrico sobre el cultivo.

(Gráfica: coeficiente de estrés hídrico y evolución de la humedad)

IV-E. Inclusión del drenaje profundo no lineal

Finalmente, se incorporó el drenaje profundo como una función no lineal dependiente de la humedad del suelo, activándose únicamente cuando esta supera la capacidad de campo. Este término representa pérdidas de agua hacia capas profundas del suelo y no se considera como variable de control.

Las simulaciones evidencian descensos abruptos de la humedad cuando se alcanzan niveles elevados, debido a la activación del drenaje. Aun bajo estas condiciones, el MPC logra compensar las pérdidas ajustando el riego y evitando desviaciones prolongadas respecto al valor de referencia.

(Gráfica: efecto del drenaje profundo sobre la humedad del suelo)

IV-F. Resumen de resultados

En conjunto, los resultados de simulación demuestran que el enfoque progresivo permitió validar el desempeño del MPC desde un escenario idealizado hasta un modelo con perturbaciones y no linealidades significativas. El controlador mostró un comportamiento robusto, adaptándose a variaciones climáticas y manteniendo la humedad del suelo dentro de rangos deseados.

V. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos demuestran que el MPC es capaz de regular eficazmente la humedad del suelo incluso en presencia de perturbaciones externas y no linealidades. La

inclusión del drenaje dependiente de la humedad produce comportamientos físicamente coherentes, como pérdidas rápidas de agua cuando se supera la capacidad de campo.

El modelo propuesto, aunque simplificado, constituye una base sólida para futuras extensiones orientadas a incrementar el realismo y la robustez del controlador.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se presentó un esquema de control predictivo basado en un modelo dinámico del balance hídrico del suelo aplicado a la regulación de la humedad en un cultivo de papa. Los resultados de simulación validan la viabilidad del enfoque y su potencial aplicación en sistemas de riego automatizado.

Como trabajo futuro se propone la incorporación de modelos FAO-56 completos, el análisis de robustez frente a incertidumbre paramétrica, la integración de enfoques Grey-Box y la validación del controlador con datos reales de campo.

REFERENCIAS

- [1] E. F. Camacho y C. Bordons, *Model Predictive Control*. Springer, 2013.
- [2] Food and Agriculture Organization, *Crop Evapotranspiration – FAO Irrigation and Drainage Paper 56*, 1998.